

docrag

Tutorial de Uso dos Agentes

Consulta e Revisao de Codigo com IA

Versao 1.0 - Junho 2026

Repositorio: github.com/tsvsampaio/docrag

. Sumario

- 1 Introducao
- 2 Pre-requisitos
- 3 Configuracao do Ambiente
- 4 Agente Expert - Consulta a Documentacao
 - 4.1 Sintaxe basica
 - 4.2 Exemplos de perguntas
 - 4.3 Entendendo a resposta
- 5 Agente Revisor - Correcao deCodigo
 - 5.1 Sintaxe basica
 - 5.2 Exemplo de revisao
 - 5.3 Ferramentas do revisor
- 6 Cenarios de Uso
- 7 Solucao de Problemas
- 8 Referencias

1. Introducao

O docrag e um sistema de RAG (Retrieval-Augmented Generation) que combina a documentacao do framework agno com agentes de IA para oferecer dois servicos principais:

- Agente Expert: consulta a documentacao indexada em uma base vetorial (ChromaDB) e responde perguntas sobre o framework agno em portugues ou ingles.
- Agente Revisor: analisa arquivos de codigo Python, executa linter e formatador, e retorna o codigo corrigido completo.

Os agentes utilizam modelos da OpenAI:

- Expert: GPT-4o-mini (rapido e economico para consulta a documentacao)
- Revisor: GPT-4o (mais preciso para geracao e correcao de codigo)

O embedder text-embedding-3-small e usado para indexacao vetorial.

2. Pre-requisitos

Antes de utilizar os agentes, certifique-se de ter:

- Python 3.12 ou superior
- uv (gerenciador de pacotes) ou pip
- Chave de API da OpenAI (OPENAI_API_KEY)
- Conexao com a internet (para chamadas as APIs)
- O codigo-fonte do projeto clonado do GitHub

3. Configuracao do Ambiente

3.1. Clonar o repositorio

```
$ git clone https://github.com/tsvsampaio/docrag.git
```

```
$ cd docrag
```

3.2. Criar ambiente virtual com uv

```
$ uv venv --python 3.12
```

```
$ .venv\Scripts\activate
```

```
$ uv pip install -r requirements.txt
```

3.3. Configurar variaveis de ambiente

Crie um arquivo .env na raiz do projeto com sua chave da OpenAI:

```
OPENAI_API_KEY=sk-sua-chave-aqui
```

A chave `OPENAI_API_KEY` é obrigatória para o funcionamento de ambos os agentes. Ela é usada tanto para o embedder (indexação) quanto para o modelo de linguagem (GPT-4o-mini).

3.4. Verificar a instalação

```
$ python cli.py --help
```

O comando acima deve exibir a lista de subcomandos disponíveis: crawl, translate, index, ask e review.

4. Agente Expert - Consulta a Documentacao

O Agente Expert e um assistente especializado no framework agno. Ele utiliza duas bases de conhecimento indexadas no ChromaDB:

- agno_docs_en: documentacao original em ingles (1041 documentos)
- agno_docs_pt: documentacao traduzida para portugues (1041 documentos)

O agente detecta automaticamente o idioma da pergunta e responde no mesmo idioma, priorizando a base de conhecimento em portugues quando a pergunta for em PT-BR.

4.1. Sintaxe basica

```
$ python cli.py ask "sua pergunta aqui"
```

O comando retornara uma resposta formatada em Markdown com explicacoes e exemplos de codigo quando relevante.

4.2. Exemplos de perguntas

Perguntas em portugues:

```
$ python cli.py ask "O que e agno e como criar um agente?"
```

```
$ python cli.py ask "Como usar tools em agentes agno?"
```

```
$ python cli.py ask "Qual a diferenca entre Agent e Workflow?"
```

Perguntas em ingles:

```
$ python cli.py ask "How to create a custom tool in agno?"
```

```
$ python cli.py ask "How does Knowledge work in agno 2.x?"
```

4.3. Entendendo a resposta

A resposta do Expert contem:

- Uma explicacao direta da pergunta
- Exemplos de codigo com syntax highlighting (bound por ```)
- Referencia a documentacao oficial quando aplicavel
- Links uteis para aprofundamento

O agente consulta a base vetorial em tempo real para cada pergunta, garantindo que a resposta seja baseada na documentacao mais recente do agno que foi indexada.

5. Agente Revisor - Correcao de Codigo

O Agente Revisor e um assistente especializado em revisao de codigo Python. Ele le o arquivo, analisa o codigo, executa ferramentas de qualidade (linter e formatador) e retorna o codigo corrigido completo com explicacoes das alteracoes realizadas.

5.1. Sintaxe basica

```
$ python cli.py review caminho/para/arquivo.py
```

O caminho pode ser absoluto ou relativo ao diretorio do projeto.

O Revisor utiliza o modelo GPT-4o (modelo completo, nao o mini) para maior precisao na geracao de codigo corrigido. O Expert continua usando GPT-4o-mini.

5.2. Exemplo de revisao

Vamos revisar o proprio cli.py do projeto:

```
$ python cli.py review cli.py
```

O agente ira:

1. Ler o conteudo do arquivo
2. Executar o linter (ruff check) para identificar problemas
3. Executar o formatador (ruff format --check) para verificar formatacao
4. Analisar o codigo e sugerir melhorias
5. Retornar o CODIGO CORRIGIDO COMPLETO

Diferenca de ferramentas convencionais: o Revisor nao apenas aponta erros, mas reescreve o codigo corrigido e explica cada alteracao.

5.3. Ferramentas do revisor

O agente Revisor possui quatro ferramentas integradas:

1. `read_file(caminho)`

Le o conteudo do arquivo especificado. Suporta qualquer arquivo de texto (Python, Markdown, JSON, etc).

2. `run_linter(caminho)`

Executa ruff check no arquivo e retorna a saida do linter. Identifica erros de sintaxe, codigo morto, importacoes nao utilizadas, convencoes PEP 8, entre outros.

3. `run_format_check(caminho)`

Executa ruff format --check para verificar se o arquivo esta formatado corretamente segundo o estilo padrao do ruff, que segue a PEP 8 com ajustes modernos.

4. `run_syntax_check(caminho)`

Executa `compile()` no codigo Python para detectar erros de sintaxe sem executar o arquivo. Esta e a primeira linha de defesa contra alucinacoes: se o codigo sugerido pelo modelo tiver erro de sintaxe, esta ferramenta aponta antes mesmo de voce tentar rodar.

O ruff precisa estar instalado no ambiente. Se nao estiver, instale com: uv pip install ruff

6. Cenários de Uso

6.1. Aprendendo um novo framework

Ao iniciar com o framework agno, use o Expert para tirar duvidas rapidas sem precisar ler toda a documentacao:

```
python cli.py ask "Como criar um Agent com ferramentas?"
```

O agente busca os documentos relevantes e sintetiza uma resposta objetiva com exemplos.

6.2. Code review automatizado

Antes de fazer um commit, revise o codigo com o agente Revisor:

```
python cli.py review src/crawler.py
```

Isso economiza tempo ao identificar problemas que passariam despercebidos e ja entrega o codigo corrigido.

6.3. Documentacao em PT-BR

A documentacao do agno e integralmente em ingles. O projeto docrag traduz os 1041 documentos para portugues, permitindo que desenvolvedores com menos fluencia em ingles consultem a documentacao no seu idioma nativo:

```
python cli.py ask "O que sao tools no agno?"
```

A resposta vira em portugues com exemplos em ingles (preservados para nao quebrar a sintaxe).

6.4. Pipeline CI/CD local

Integre o Revisor em um script de pre-commit:

```
python cli.py review "$@"
```

Isso garante que todo codigo commitado passe por uma revisao automatizada antes de ir para o repositorio.

7. Solucao de Problemas

Problema: OPENAI_API_KEY nao configurada

Sintoma: Erro de autenticacao ao executar ask ou review.

Solucao: Verifique se o arquivo .env existe na raiz do projeto e contem a linha OPENAI_API_KEY=sk-... .

Problema: ChromaDB vazio / nenhum documento encontrado

Sintoma: O Expert responde com conhecimento geral, sem citar a documentacao.

Solucao: Execute o pipeline completo novamente:

```
python cli.py crawl --site agno
python cli.py translate
python cli.py index
```

Problema: ruff nao encontrado

Sintoma: O Revisor retorna erro ao executar linter.

Solucao: Instale o ruff no ambiente:

```
uv pip install ruff
```

Problema: GPT-4o retorna erro de autenticacao

Sintoma: O Revisor falha ao chamar o modelo gpt-4o.

Solucao: O modelo gpt-4o requer uma conta OpenAI com acesso ao nivel adequado. Verifique se sua chave OPENAI_API_KEY tem acesso ao gpt-4o (contas de desenvolvedor tem). Se necessario, troque de volta para gpt-4o-mini no reviewer.py.

Problema: Resposta em ingles quando esperava PT-BR

Sintoma: O Expert respondeu em ingles para uma pergunta em portugues.

Solucao: Reformule a pergunta de forma clara em portugues. O agente detecta o idioma pelo texto da pergunta. Perguntas curtas ou ambíguas podem ser interpretadas como ingles.

Problema: Erro de memoria / rate limit

Sintoma: Resposta truncada ou erro HTTP 429.

Solucao: O GPT-4o-mini tem limites de uso por minuto. Aguarde alguns segundos e tente novamente.

8. Referencias

- Repositorio do projeto: <https://github.com/tsvsampaio/docrag>
- Documentacao do agno: <https://docs.agno.com>
- Documentacao do ChromaDB: <https://docs.trychroma.com>
- OpenAI API: <https://platform.openai.com>
- Ruff (linter): <https://docs.astral.sh/ruff>
- Tutorial gerado em 22/06/2026

Criado por tsvsampaio | github.com/tsvsampaio/docrag

Licenca: MIT